UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍAS

E.P. DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Computación Gráfica

INGENIERO

Tintaya Zegarra Elvio

TAREA

"Movimientos 2D"

ESTUDIANTE

Santos Segovia Jose Luis

CUSCO – PERÚ

2026 – I

Movimientos 2D – Tarea Realizada por Santos Segovia Jose Luis

Ejercicio 1: Gráfico de Barras Dinámico

Objetivo: Crear un gráfico de barras dinámico que se actualice cada segundo, representando valores numéricos aleatorios. Este ejercicio permite practicar la manipulación del DOM, el uso de arreglos y la actualización visual de datos en tiempo real con JavaScript.

Descripción del Ejercicio:

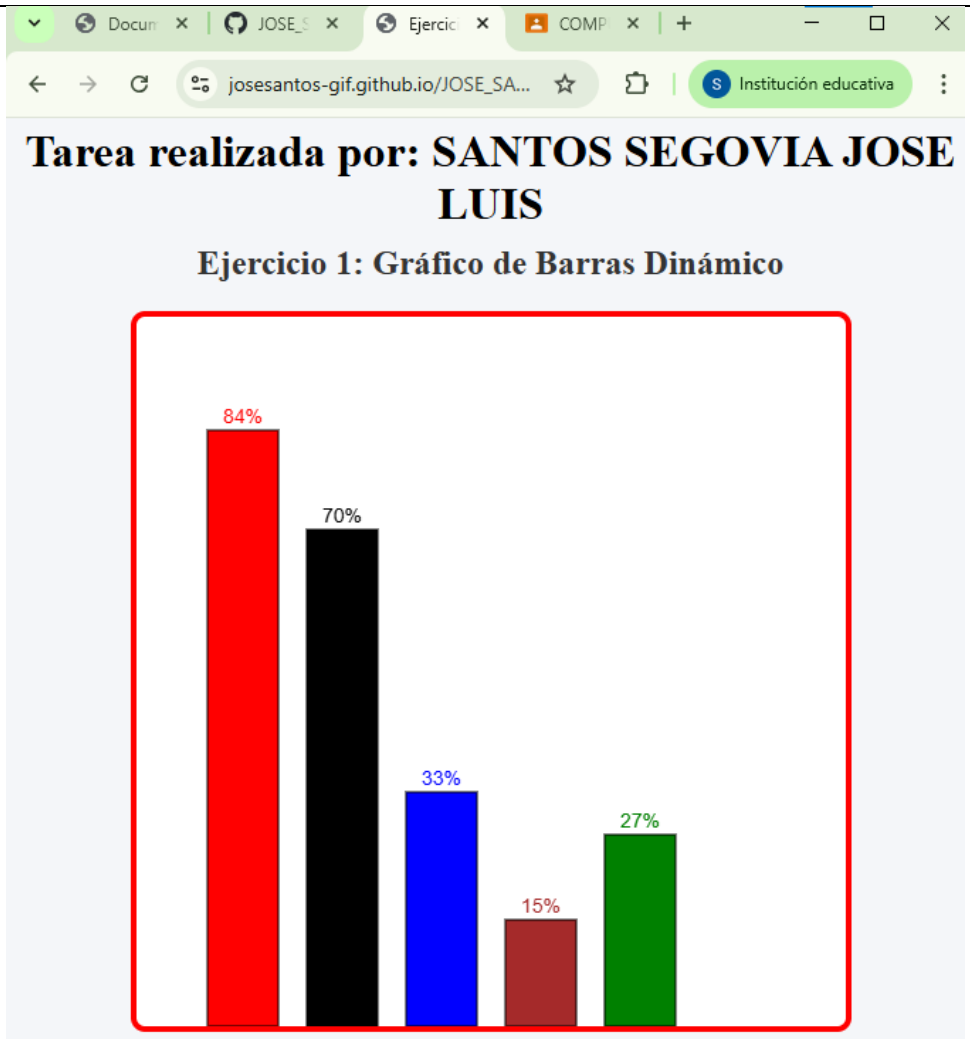
1. Vamos a crear un gráfico de barras que muestre 5 valores numéricos.
2. Cada barra tendrá una altura proporcional al valor asignado.
3. Cada segundo, los valores cambiarán aleatoriamente.
4. El gráfico deberá actualizarse automáticamente para reflejar los nuevos datos.
5. Se puede usar `setInterval()` para generar la actualización continua.

Lo que debe hacer el estudiante:

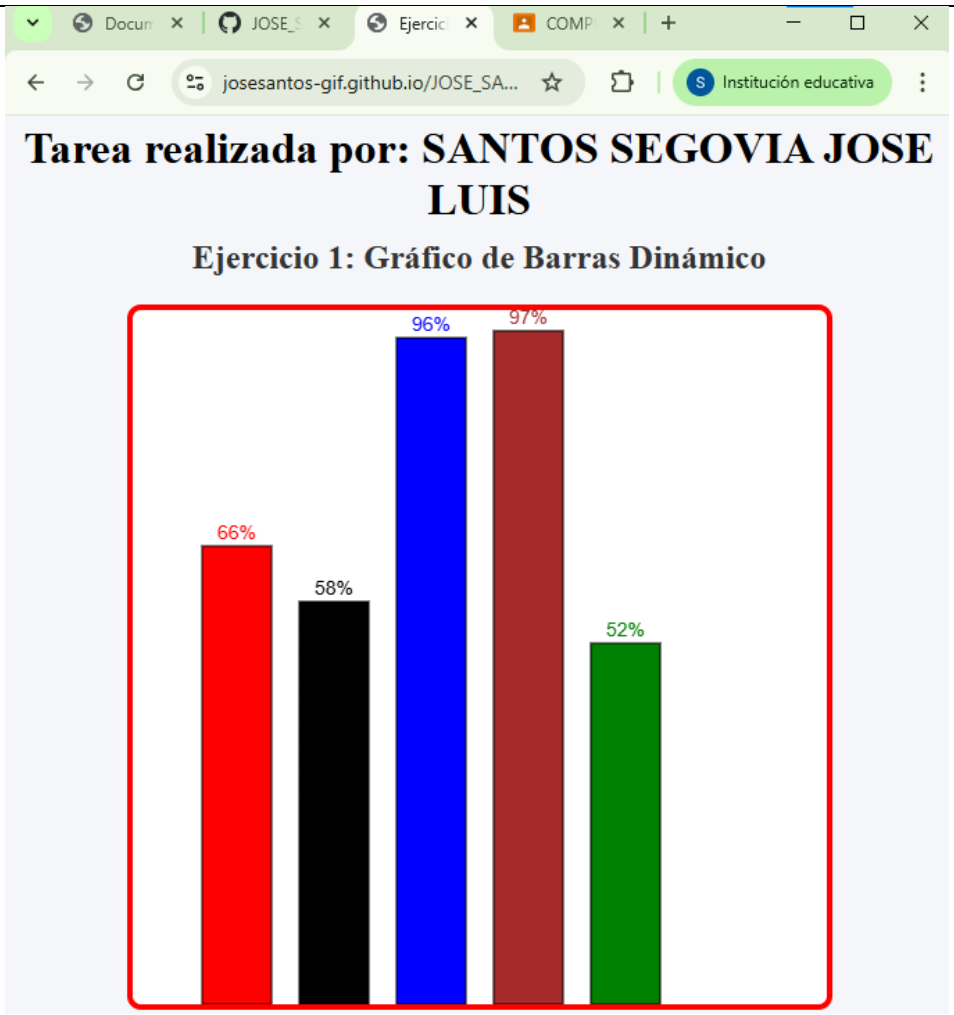
- Crear un contenedor para el gráfico.
- Generar 5 barras con HTML y CSS.
- Asignar valores aleatorios entre 10 y 100.
- Actualizar la altura de cada barra cada segundo con JavaScript.

SOLUCION: Ingeniero hago tres actualizaciones de muestra para no agrandar el informe, pero en el GitHud usted va a poder visualizar que se actualiza mas de tres veces el grafico de 5 barras.

1. **Primera Actualización**



2. Segunda Actualización



3. Tercera Actualización

4. Código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Ejercicio 1: Gráfico de Barras Dinámico</title>
    <style>
        /* Reset básico */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }
```

```
        /* Fondo general */
        body {
            font-family: "Times New Roman", serif;
            background-color: #f4f6f9;

            /* CENTRAR TODO */
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;

            height: 100vh;
        }

        /* Títulos */
        h1 {
            margin-bottom: 10px;
            text-align: center;
        }

        h2 {
            margin-bottom: 20px;
            text-align: center;
            color: #333;
        }

        /* Canvas */
        canvas {
            border: 4px solid red;
            background-color: white;
            border-radius: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Tarea realizada por: SANTOS SEGOVIA JOSE LUIS</h1>
    <h2>Ejercicio 1: Gráfico de Barras Dinámico</h2>
    <canvas id="myCanvas" style="border: 4px solid; color: red;"
width="500" height="500"></canvas>

    <!-- Codigo JavaScript -->
    <script>
        var canvas = document.getElementById("myCanvas");
        var ctx = canvas.getContext("2d");

        var datos = [10, 40, 70, 90, 100];
        var colores = ["red", "black", "blue", "brown", "green"];

         // dibujar barras
```

```
        var x = 50; //posicion inicial en x
        var width = 50; //ancho de cada barra

        var min = 10;
        var max = 100;

        // Confirur texto
        ctx.font = "14px Arial";
        ctx.fillStyle = "black";
        ctx.textAlign = "center";


        setInterval(() => {

            // Limpiar canvas
            ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

            // Generar nuevos datos
            for (let i = 0; i < datos.length; i++) {
                datos[i] = Math.floor(Math.random() * (max - min +
1)) + min;
            }

            // Reinicia X en cada ciclo
            var x = 50;

            // Dibujar barras
            for(var i = 0; i < datos.length; i++){
                var escala = canvas.height / max;
                var altura = datos[i] * escala;

                ctx.beginPath();
                ctx.rect(x, canvas.height - altura, width, altura);
// x, y, ancho, alto
                ctx.fillStyle = colores[i];
                ctx.fill();
                ctx.stroke();

                ctx.fillText(
                    datos[i] + "%",
                    x + width / 2, // centro de la barra
                    canvas.height - altura - 5 // un poco arriba de
la barra
                );

                x += width + 20; // espacio entre barros
            }

        }, 2000);
```

```
    </script>

</body>
</html>
```

Ejercicio 2: Gráfico de Puntos en Movimiento

Objetivo: Crear un gráfico dinámico en el que varios puntos se muevan en un plano cartesiano, cambiando de posición con el tiempo. Este ejercicio ayuda a comprender la animación básica y el uso del elemento `canvas`.

Descripción del Ejercicio:

1. Vamos a crear un área gráfica usando `canvas`.
2. Dentro del lienzo se dibujarán varios puntos con coordenadas iniciales.
3. Cada segundo, los puntos cambiarán de posición de manera aleatoria o siguiendo una fórmula matemática.
4. El gráfico se actualizará borrando la posición anterior y dibujando la nueva.
5. Esto permitirá simular un movimiento dinámico en tiempo real.

Lo que debe hacer el estudiante:

- Crear un `canvas` en HTML.
- Dibujar al menos 5 puntos.
- Actualizar sus coordenadas cada segundo.
- Redibujar los puntos en su nueva posición.
- Usar `clearRect()` para limpiar el lienzo antes de volver a dibujar.

SOLUCION: Ingeniero hago tres movimientos de muestra para no agrandar el informe, pero en el GitHud usted va a poder visualizar que se actualiza más de tres veces el plano cartesiano.

1. **Primera Movimiento**

2. **Segunda Movimiento**

3. **Tercera Movimiento**

4. Código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Ejercicio 2: Gráfico de Puntos en Movimiento</title>
    <style>
        /* Reset básico */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
```

```
        }

        /* Estilo general */
        body {
            font-family: "Times New Roman", serif;
            background-color: #f4f6f9;

            /* CENTRAR TODO */
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;

            height: 100vh;
        }

        /* Títulos */
        h1 {
            margin-bottom: 10px;
            text-align: center;
        }

        h2 {
            margin-bottom: 20px;
            text-align: center;
            color: #333;
        }

        /* Canvas */
        canvas {
            border: 4px solid red;
            background-color: white;
            border-radius: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Tarea realizada por: SANTOS SEGOVIA JOSE LUIS</h1>
    <h2>Ejercicio 2: Gráfico de Puntos en Movimiento</h2>

    <canvas id="myCanvas" style="border: 4px solid red;" width="500"
height="500"></canvas>

    <!-- Código JavaScript -->
    <script>
        var canvas = document.getElementById("myCanvas");
        var ctx = canvas.getContext("2d");

        // Crear puntos (mínimo 5)
```

```
        var puntos = [
            {x: 50, y: 50},
            {x: 100, y: 100},
            {x: 150, y: 150},
            {x: 200, y: 200},
            {x: 250, y: 250}
        ];

        var colores = ["red", "blue", "green", "black", "orange"];

        // Función para dibujar puntos
        function dibujarPuntos() {
            for (let i = 0; i < puntos.length; i++) {
                ctx.beginPath();
                ctx.arc(puntos[i].x, puntos[i].y, 8, 0, 2 *
Math.PI); // círculo
                ctx.fillStyle = colores[i];
                ctx.fill();
                ctx.stroke();
            }
        }

        // Animación cada segundo
        setInterval(() => {

            // Limpiar canvas
            ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

            // Cambiar posiciones aleatoriamente
            for (let i = 0; i < puntos.length; i++) {
                puntos[i].x = Math.random() * canvas.width;
                puntos[i].y = Math.random() * canvas.height;
            }

            // Dibujar nuevos puntos
            dibujarPuntos();

        }, 1000);

    </script>

</body>
</html>
```

Ejercicio 3: Curva Dinámica de la Función Coseno

Objetivo: Crear un gráfico de líneas dinámico que represente la función matemática y=cos(x)y = \cos(x)y=cos(x), actualizando su visualización de forma automática. Este ejercicio fortalece el uso de funciones matemáticas en JavaScript y la representación gráfica en movimiento.

Descripción del Ejercicio:

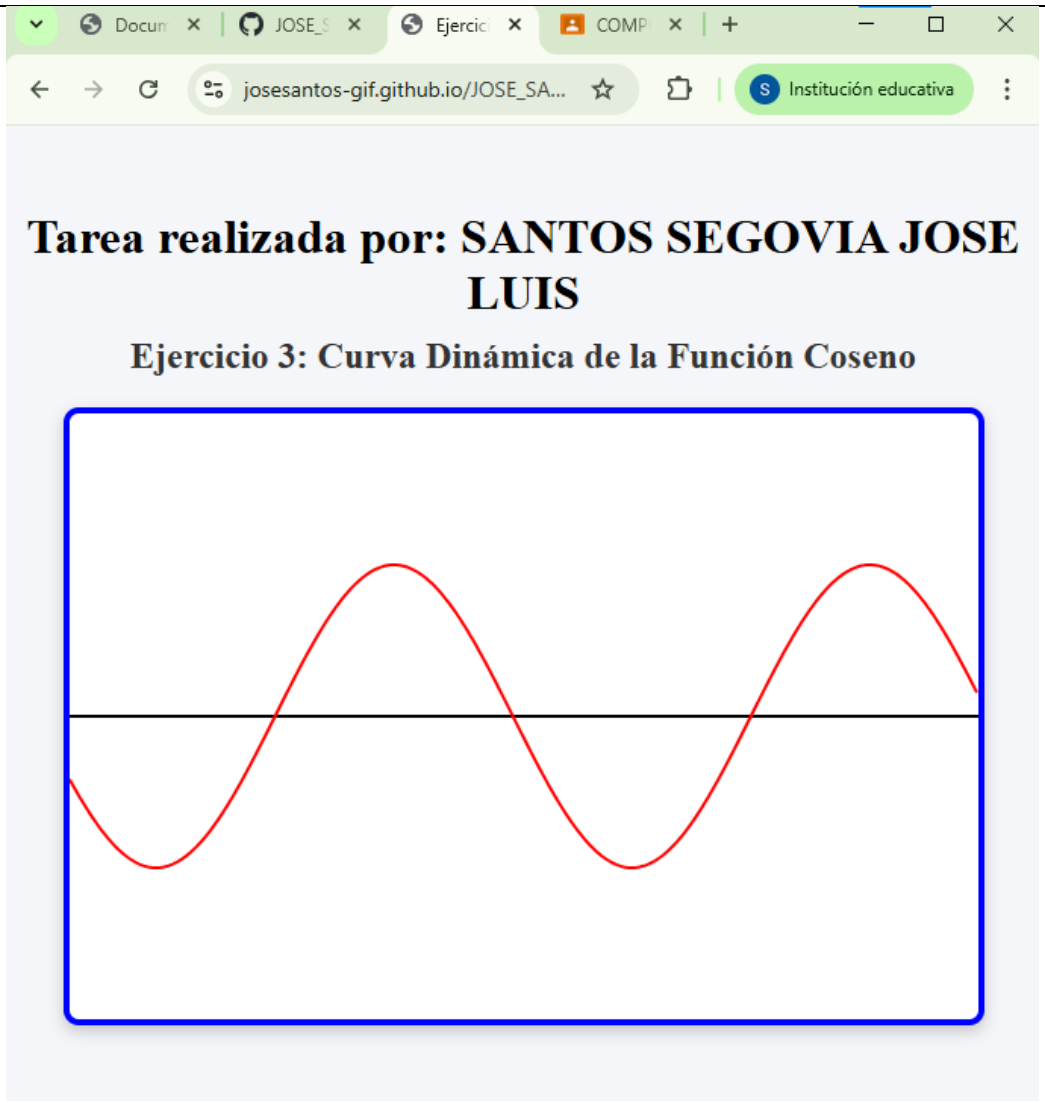
1. Vamos a crear un gráfico de líneas que represente la función y=cos(x)y = \cos(x)y=cos(x).
2. El valor de xxx irá avanzando progresivamente con el tiempo.
3. Cada vez que el gráfico se actualice, los puntos de la función se recalcularán.
4. La línea cambiará dinámicamente para mostrar el comportamiento de la función en tiempo real.
5. El gráfico se dibujará dentro de un `canvas`.

Lo que debe hacer el estudiante:

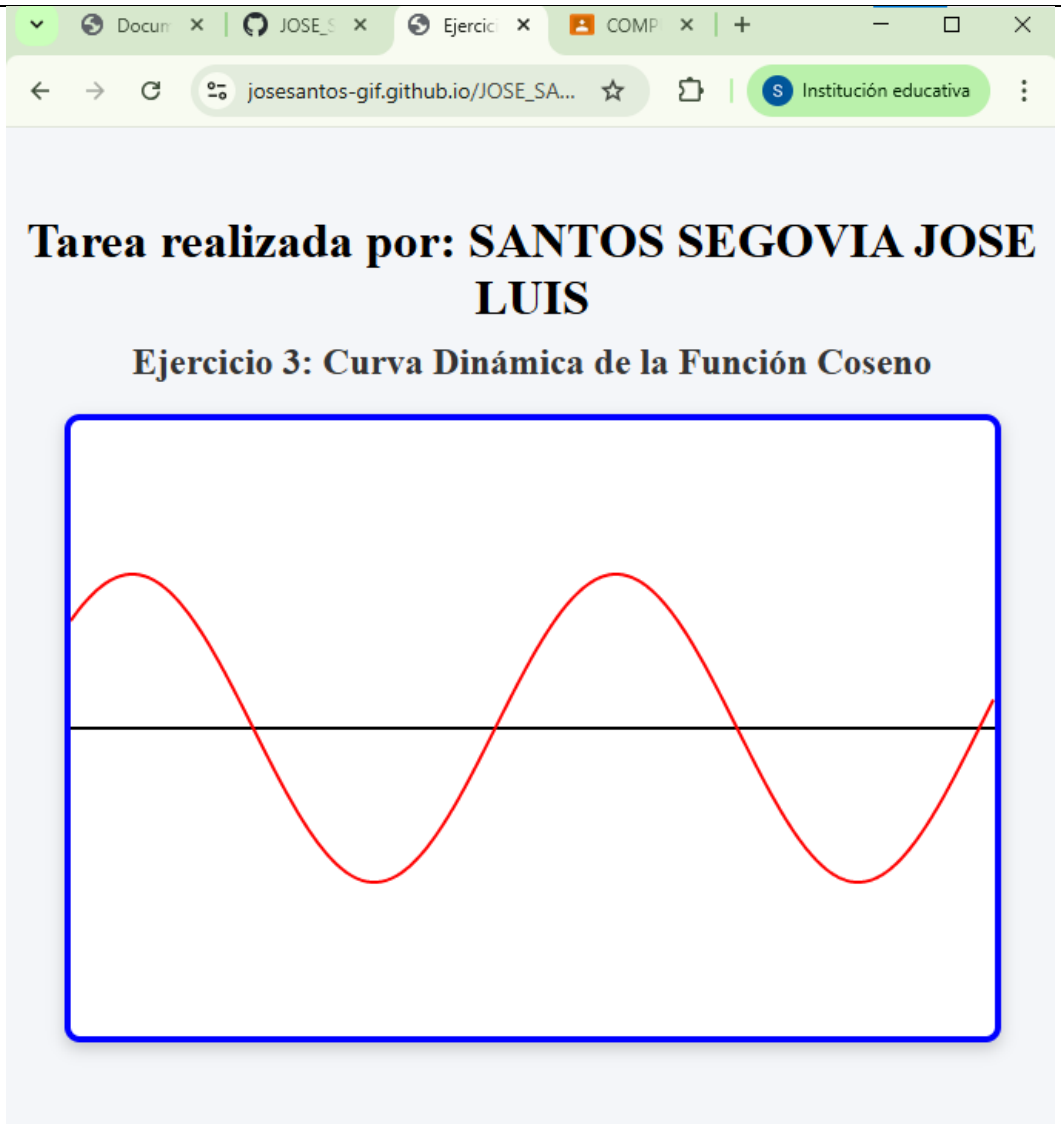
- Crear un `canvas` para el gráfico.
- Calcular puntos de la función coseno.
- Dibujar la curva usando líneas.
- Actualizar los valores cada segundo.
- Mostrar el movimiento de la curva conforme cambie la variable.

SOLUCION: Ingeniero hago 2 visualizaciones de muestra para no agrandar el informe, pero en el GitHud usted va a poder visualizar que se actualiza más de 2 veces la curva dinámica.

1. **Primera visualización**



2. **Segunda visualización**



3. Código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Ejercicio 3: Curva Dinámica Coseno</title>
    <style>
        /* Reset básico */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
```

```
            box-sizing: border-box;
        }

        /* Estilo general */
        body {
            font-family: "Times New Roman", serif;
            background-color: #f4f6f9;

            /* CENTRAR TODO */
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;

            height: 100vh;
        }

        /* Títulos */
        h1 {
            margin-bottom: 10px;
            text-align: center;
        }

        h2 {
            margin-bottom: 20px;
            text-align: center;
            color: #333;
        }

        /* Canvas */
        canvas {
            border: 4px solid blue;
            background-color: white;
            border-radius: 10px;

            /* sombra para mejor vista */
            box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.2);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Tarea realizada por: SANTOS SEGOVIA JOSE LUIS</h1>
    <h2>Ejercicio 3: Curva Dinámica de la Función Coseno</h2>

    <canvas id="myCanvas" style="border: 4px solid blue;"
width="600" height="400"></canvas>

    <script>
        var canvas = document.getElementById("myCanvas");
```

```
var ctx = canvas.getContext("2d");

var desplazamiento = 0; // para animación

function dibujarCurva() {

    ctx.beginPath();

    // recorrer todo el ancho del canvas
    for (let x = 0; x < canvas.width; x++) {

        // convertir x a radianes
        let escalaX = (x + desplazamiento) * 0.02;

        // función coseno
        let y = Math.cos(escalaX);

        // escalar para que se vea bien en el canvas
        let yCanvas = canvas.height / 2 - y * 100;

        if (x === 0) {
            ctx.moveTo(x, yCanvas);
        } else {
            ctx.lineTo(x, yCanvas);
        }
    }

    ctx.strokeStyle = "red";
    ctx.lineWidth = 2;
    ctx.stroke();
}

setInterval(() => {

    // limpiar canvas
    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

    // dibujar eje X
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(0, canvas.height / 2);
    ctx.lineTo(canvas.width, canvas.height / 2);
    ctx.strokeStyle = "black";
    ctx.stroke();

    // dibujar curva
    dibujarCurva();

    // mover la gráfica
    desplazamiento += 5;
```

```
        }, 100);

    </script>

</body>
</html>
```